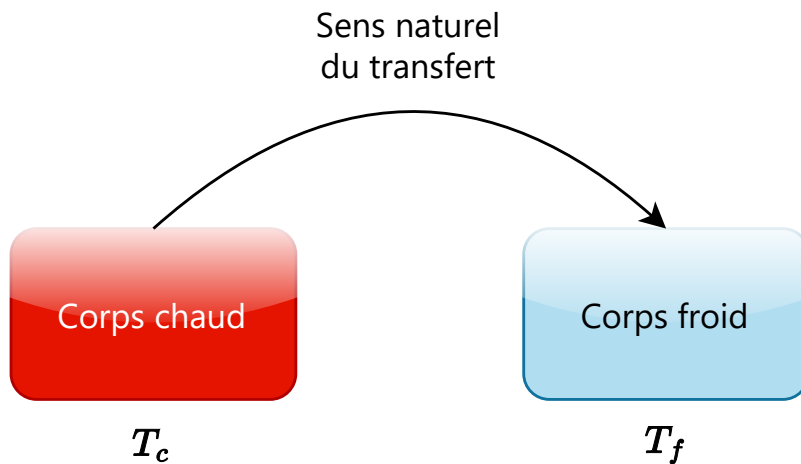


Second Principe de la Thermodynamique

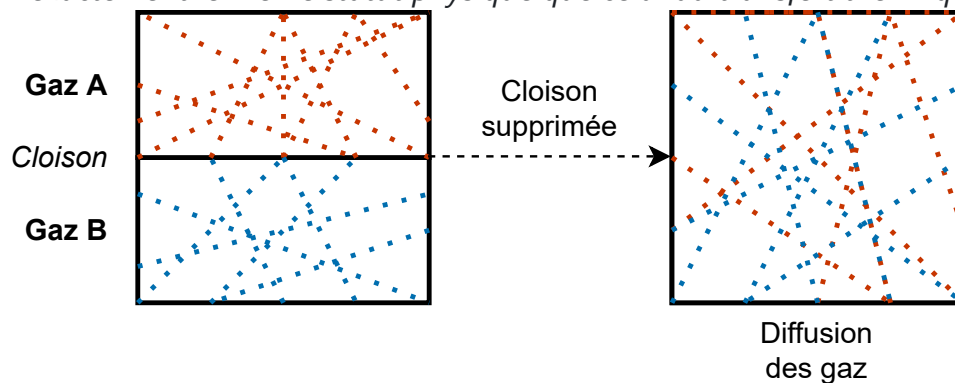
Nécessité d'un deuxième principe

- **Phénomènes irréversibles** : Dans la nature, de nombreux processus sont irréversibles, c'est-à-dire qu'ils ne peuvent pas revenir à leur état initial sans intervention extérieure. Par exemple, la diffusion d'un gaz dans une pièce ou la conduction de chaleur d'un objet chaud vers un objet froid.



Le transfert thermique spontané se fait toujours du corps chaud vers le corps froid, jamais l'inverse.

- **Diffusion de particules** : Lorsqu'on ouvre une bouteille de parfum, les molécules de parfum se diffusent dans l'air. Ce processus est irréversible, car les molécules ne reviendront pas spontanément dans la bouteille. *Ce phénomène a exactement le même statut physique que celui du transfert thermique spontané.*



- **Réactions chimiques** : Les réactions chimiques spontanées, comme la combustion du bois, sont également irréversibles. Une fois que le bois a brûlé, il ne peut pas revenir à son état initial sans une intervention extérieure.

Historiquement...

- **Sadi Carnot (1824)** : Il a introduit le concept de moteur thermique idéal, connu sous le nom de cycle de Carnot, pour comprendre les limites de l'efficacité des

machines thermiques.

- **Rudolf Clausius (1850)** : Il a formulé le deuxième principe de la thermodynamique en introduisant le concept d'entropie, qui mesure le degré de désordre d'un système.
- **Lord Kelvin (1851)** : Il a également contribué à la formulation du deuxième principe en introduisant l'idée de l'impossibilité de construire une machine thermique parfaite.

Entropie

Pour formuler correctement le deuxième principe (et donc prendre en compte les phénomènes irréversibles), il est nécessaire d'introduire une nouvelle fonction d'état : l'**entropie**.

C'est Clausius qui a introduit ce concept pour quantifier le degré de désordre d'un système. Son étymologie vient du grec "en" (dans) et "tropos" signifiant "transformation", "tournure" ou "possibilité de se transformer" (en grec : ἔντροπή). C'est une fonction d'état à caractère **non-conservatif**. Elle peut s'écrire en fonction de la température, de la pression et du volume...

$$S(T, P) = S(P, V) = S(T, V)$$

(Ces trois grandeurs sont liées par l'équation d'état du système considéré.)

La variation d'entropie du système ΔS ne dépend pas de la nature de la transformation.

$$\Delta S = S_{final} - S_{initial}$$

L'entropie est **extensive**/additive. On peut donc regrouper une multitude de systèmes en un seul système global, et l'entropie du système global sera la somme des entropies individuelles.

$$\Sigma = \{\Sigma_1, \Sigma_2, \dots, \Sigma_n\}$$

$$S_{\Sigma} = S_{\Sigma_1} + S_{\Sigma_2} + \dots + S_{\Sigma_n}$$

$$\Delta S_{\Sigma} = \Delta S_{\Sigma_1} + \Delta S_{\Sigma_2} + \dots + \Delta S_{\Sigma_n}$$

Énoncé du deuxième principe de la thermodynamique

Pour un système thermodynamique, il existe une fonction d'état S appelée entropie, non-conservative, dont la variation s'écrit : $\Delta S = S_{échange} + S_{production}$, où $S_{échange}$ est la variation d'entropie due aux échanges d'énergie avec l'extérieur, et $S_{production}$ est la variation d'entropie due à la production interne d'entropie dans le système. On peut aussi la réécrire sous forme différentielle : $dS = \delta S_{échange} + \delta S_{production}$.

Terme d'échange $S_{\text{échange}}$

Il correspond à la variation d'entropie du système due aux échanges d'énergie avec l'extérieur. Il existe toujours s'il y a un transfert thermique avec le milieu extérieur.

$$\delta S_{\text{échange}} = \frac{\delta Q}{T_{\text{ext}}}$$
$$S_{\text{échange}} = \int_{\text{transfert}} \frac{\delta Q}{T_{\text{ext}}}$$

Terme de production $S_{\text{production}}$

Le terme de production d'entropie correspond à la variation d'entropie du système due à la production interne d'entropie dans le système. Il est toujours positif (ou nul). Il est nul pour les processus réversibles, et strictement positif pour les processus irréversibles.

$$\delta S_{\text{production}} \geq 0$$
$$\begin{cases} \delta S_{\text{production}} = 0 & \text{pour les processus réversibles} \\ \delta S_{\text{production}} > 0 & \text{pour les processus irréversibles} \end{cases}$$

Transformations réversibles

Les transformations réversibles sont considérées comme des processus idéalisés et hypothétiques.

La création d'entropie est indispensable à toute évolution **réelle**.

En réintégrant les deux termes, on trouve que la variation d'entropie totale du système peut s'écrire :

$$dS = \frac{\delta Q}{T_{\text{ext}}} + \delta S_{\text{production}}$$

Cas particuliers

- **Système isolé** : $\delta Q = 0$ et $S_{\text{échange}} = 0$, donc $\Delta S = S_{\text{production}} \geq 0$.

L'entropie d'un système isolé ne peut jamais diminuer, elle peut seulement rester constante ou augmenter.

-